

喉頭解剖と疾患、音声外科

讃岐 徹治

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
耳鼻咽喉科・声と鼻のセンター

声を出すしくみ

- 声のもとになる“原音”は「声帯」でつくられます。
- 左右の声帯で細いすき間をつくり、息の力で声帯を振わせる。
- 草笛が鳴るのと同じ原理。

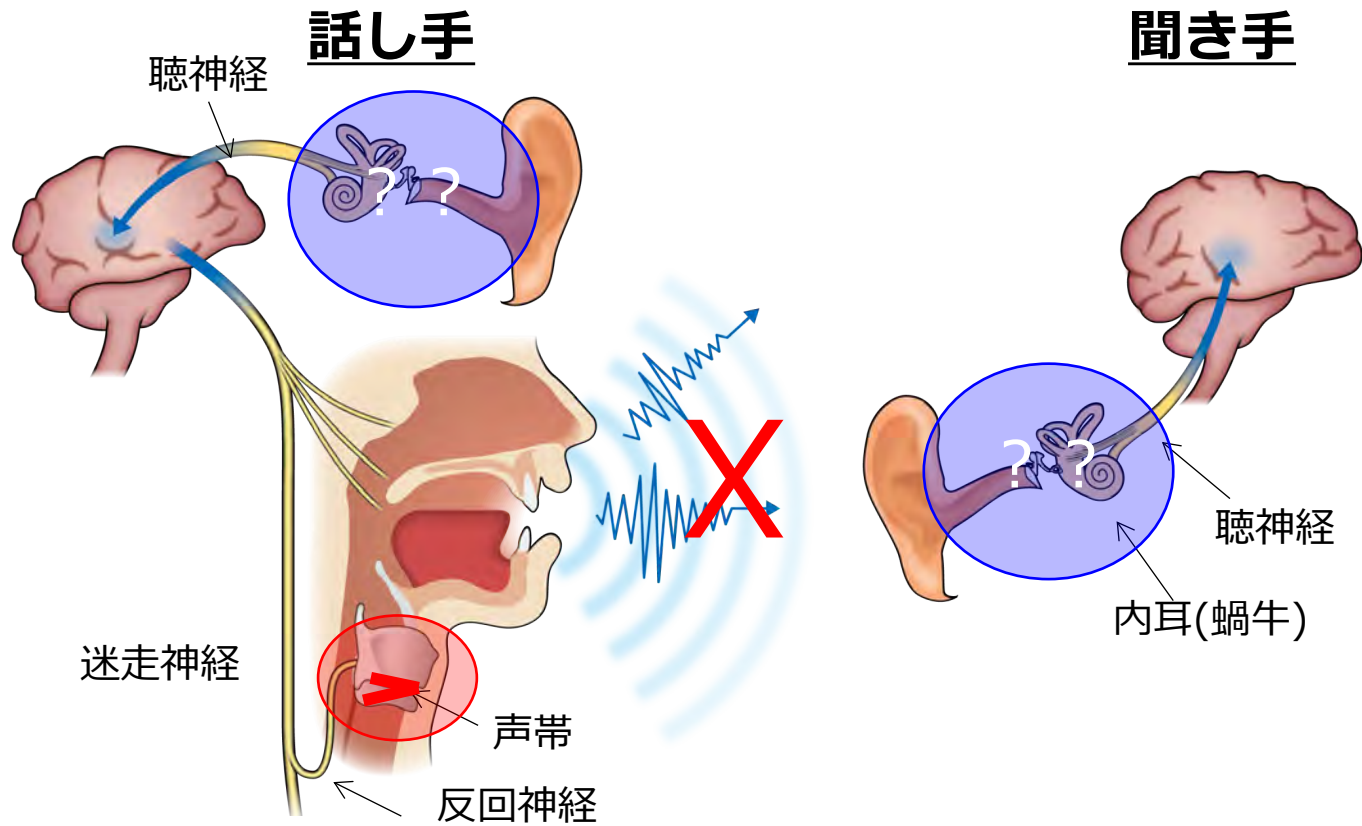


声が出るようになったいきさつ —進化の過程—

- 声は喉頭で出ていますが、喉頭は決して声を出すのを主目的にしている器官ではありません。
- 本来の役割は、気道と食道を分離です。この機能が失われると、呼吸困難・嚥下障害という生命にとって危険な症状が出てきます。
- **発声器官としての喉頭は、進化の過程からいうと若い器官であるため、故障しやすく、未完成、開発途上の器官といってよいでしょう。未熟で痛みやすい器官をどのようにいたわって使ったらよいか？**

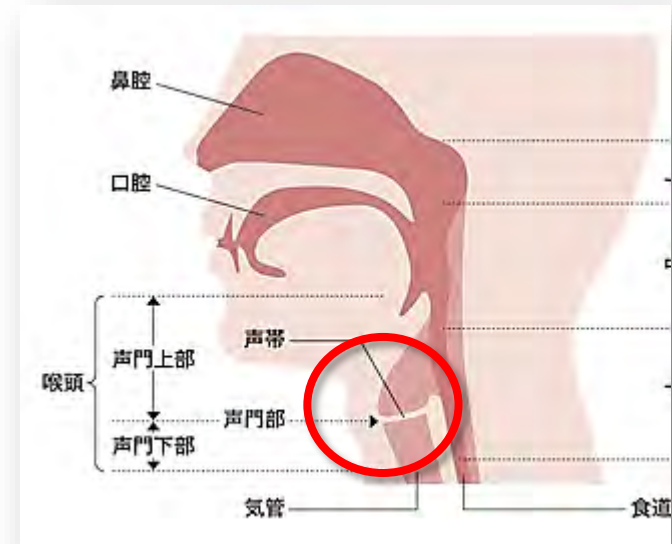
一色信彦「声の不思議-診察室からのアプローチ-」引用

コミュニケーションと音声障害

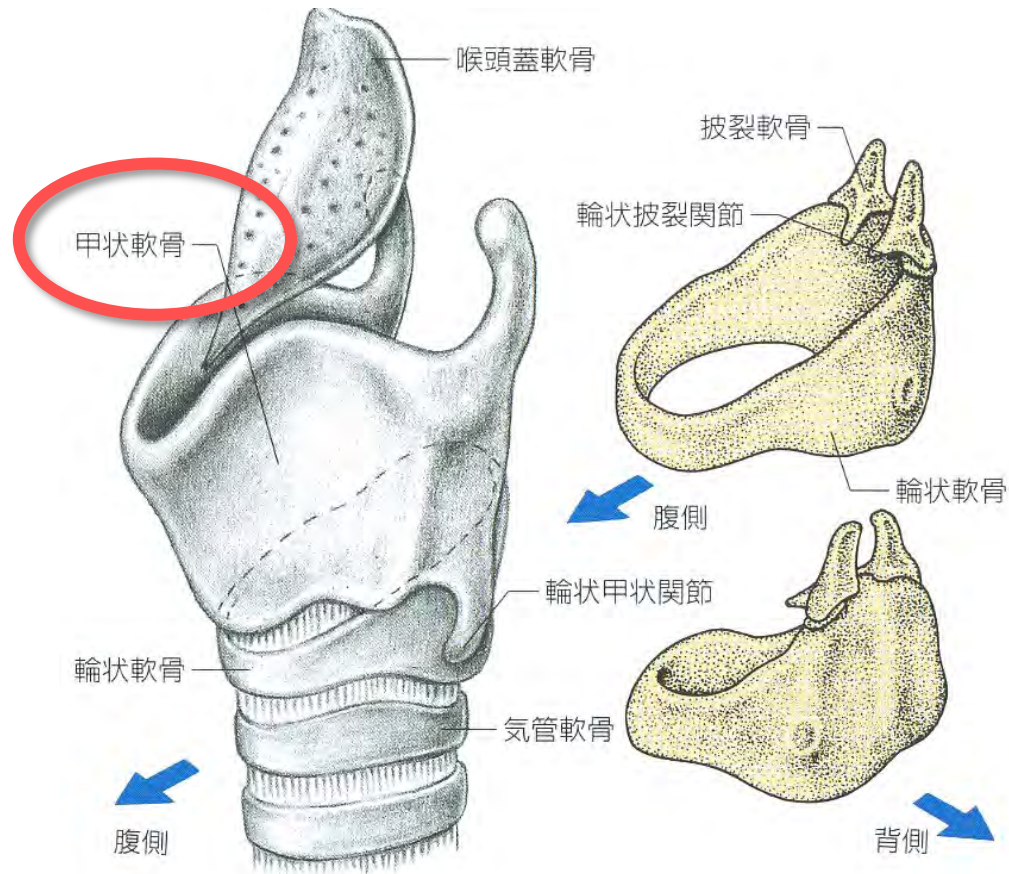


のど（喉頭）

- のどは食事の際には食べ物の通り道となり、呼吸の際には空気の通り道となります。この仕分けをしているのが喉頭です。
- 喉頭蓋や声帯は呼吸をしているときには開いていて、物をのみこむときにはかたく閉じて食物が喉頭や気管へ入らないように防ぐ役目をもっています。
- 声帯は、発声のときには適度な強さで閉じて、吐く息によって振動しながら声を出します。
- すなわち、喉頭には、**呼吸をする**、**物をのみこむ（嚥下）**、**声を出す（発声）**という3つの重要な働きがあります。



喉頭（のど）を形成する軟骨



筋肉の作用



内転

輪状甲状筋
外側輪状披裂筋
甲状披裂筋
披裂筋

外転

後輪状披裂筋

3D Anatomy for Otolaryngology & Head & Neck Surgery から引用

筋肉の作用



内転

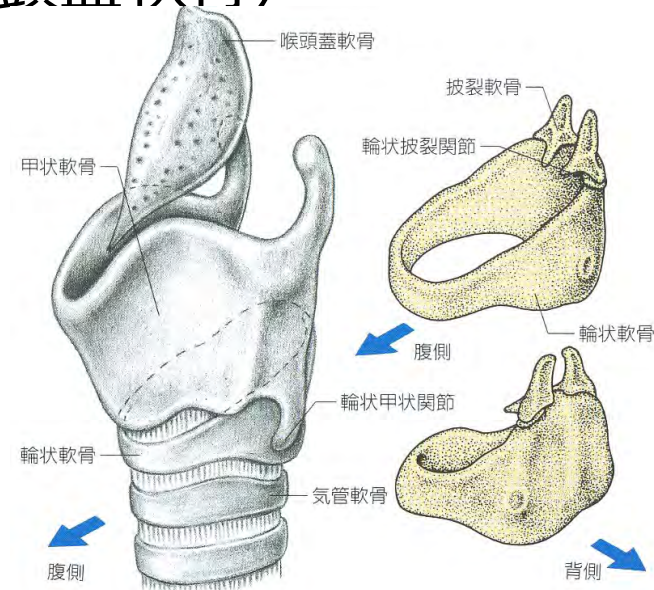
輪状甲状筋
 外側輪状披裂筋
 甲状披裂筋
 披裂筋

外転

後輪状披裂筋

喉頭を形成する軟骨

- Thyroid cartilage (甲状軟骨)
- Cricoid cartilage (輪状軟骨)
- Arytenoid cartilage (披裂軟骨)
- Epiglottic cartilage (喉頭蓋軟骨)



外喉頭筋

- 喉頭の周囲にあって喉頭を支持し、発声、嚥下に際し、喉頭の上下運動を行う筋
 - 舌骨下筋群
 - 胸骨舌骨筋、肩甲舌骨筋、胸骨甲状筋、甲状舌骨筋
 - 咽頭収縮筋
 - 茎突咽頭筋、口蓋咽頭筋、中咽頭収縮筋、下咽頭収縮筋
 - 舌骨上筋群
 - 顎二腹筋、茎突舌骨筋、顎舌骨筋、オトガイ舌骨筋

喉頭を支配する神経

迷走神経：Vagus nerve

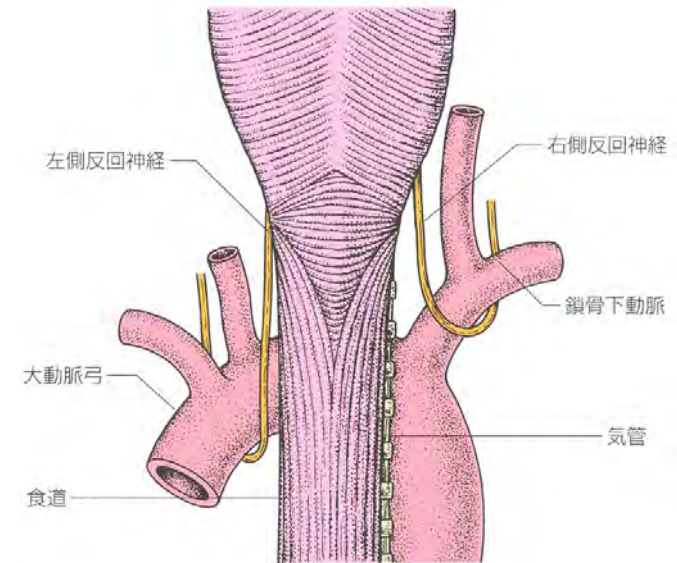
反回神経：recurrent nerve, RLN

左側

大動脈弓を回る
10cm長い

右側

鎖骨下動脈を回る

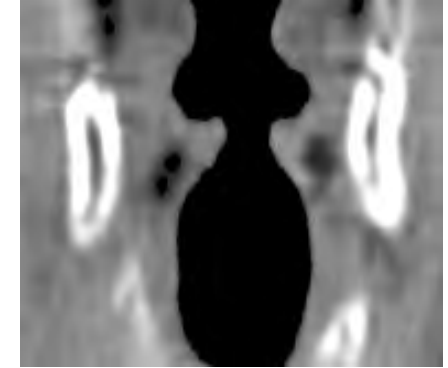
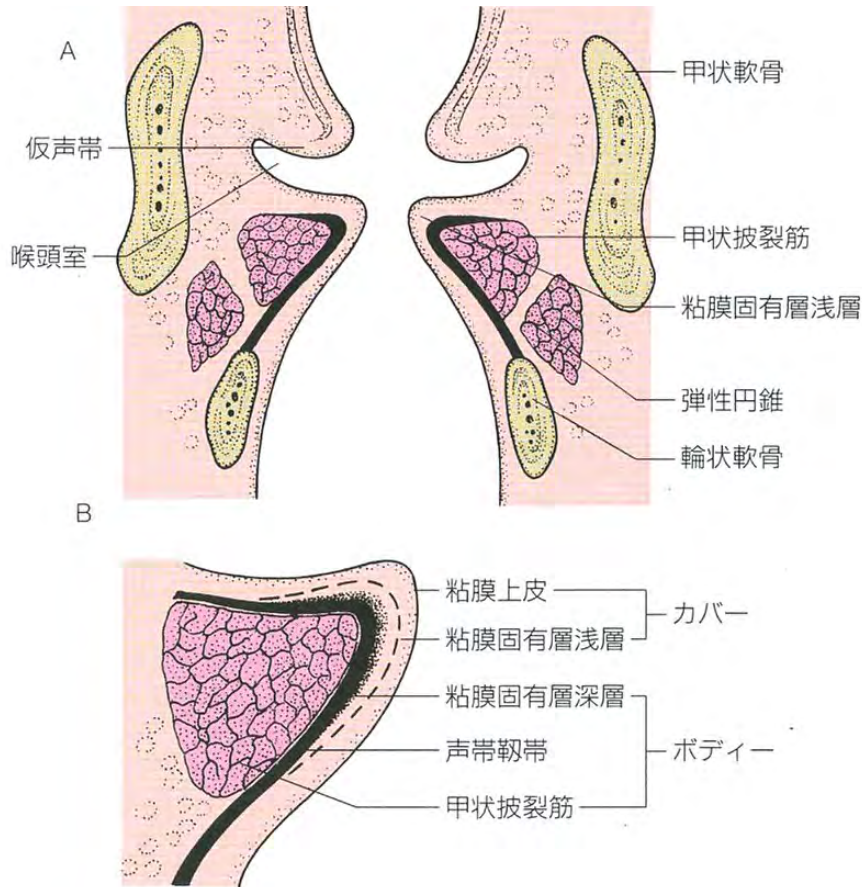


上喉頭神経：superior laryngeal nerve, SLN

内枝：internal branch, SLN in
喉頭内腔の知覚

外枝：external branch, SLN ex

声帯の層構造



Body and Cover

カバー：cover

粘膜上皮

重層扁平上皮

粘膜固有層浅層

重層扁平上皮、弾性線維優位

ボディ：body

粘膜固有層深層

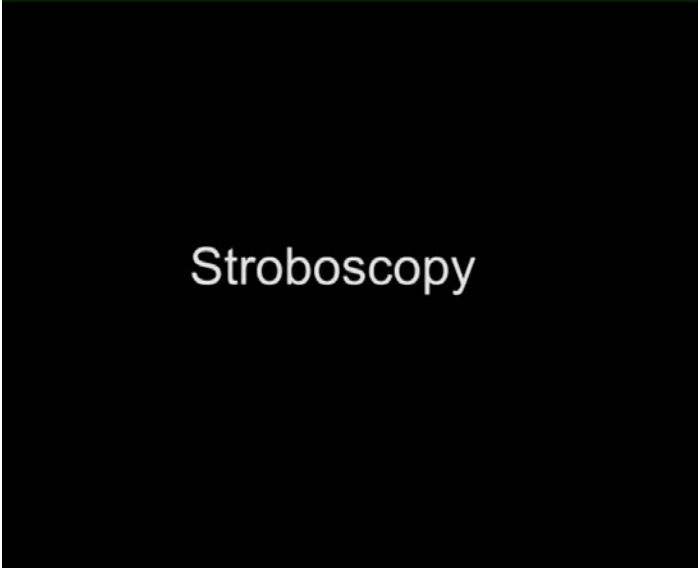
重層扁平上皮、膠原繊維優位

声帯靱帯

甲状披裂筋：

声を出すしくみ

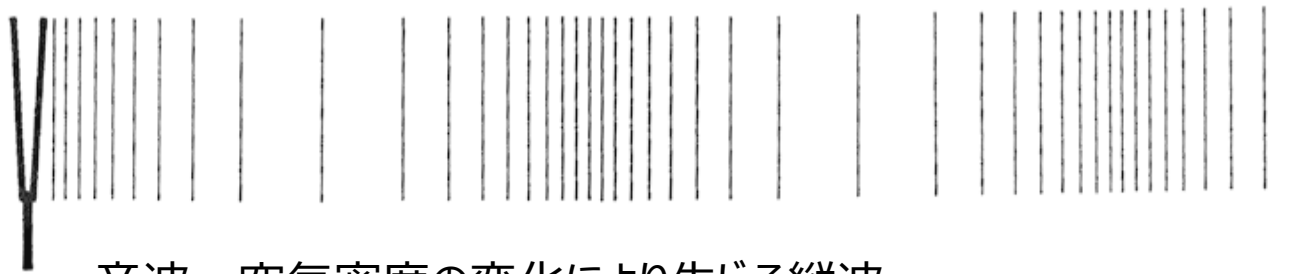
- 声のもとになる”原音”は「声帯」でつくられます。
- 左右の声帯で細いすき間をつくり、息の力で声帯を振わせ、草笛が鳴るのと同じ原理。
- 振動数は 1 秒間に男性で通常 1 0 0 回以上、女性で 2 0 0 回以上。



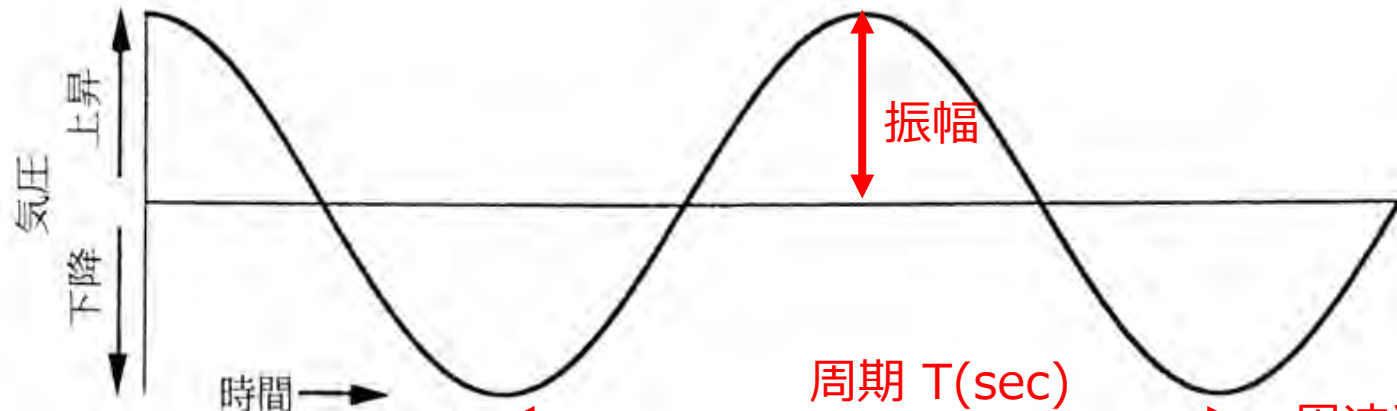
Stroboscopy

Assessing Dysphoniaから引用

音波：簡単な物理



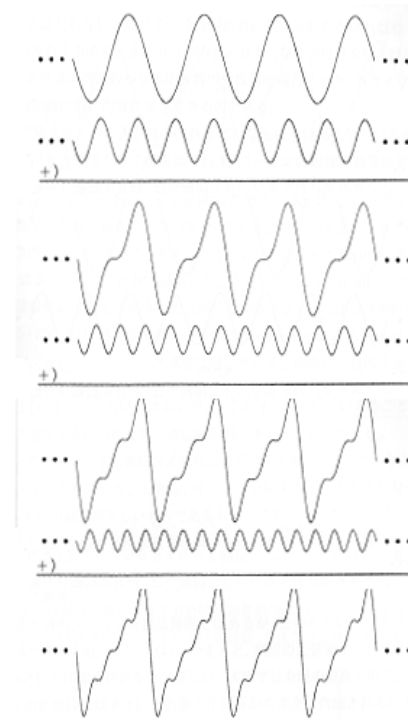
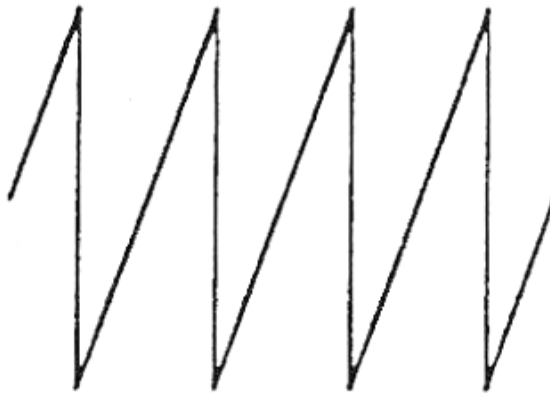
音波：空気密度の変化により生じる縦波



ある位置での圧力変動はサイン(sin)カーブで表される

喉頭原音

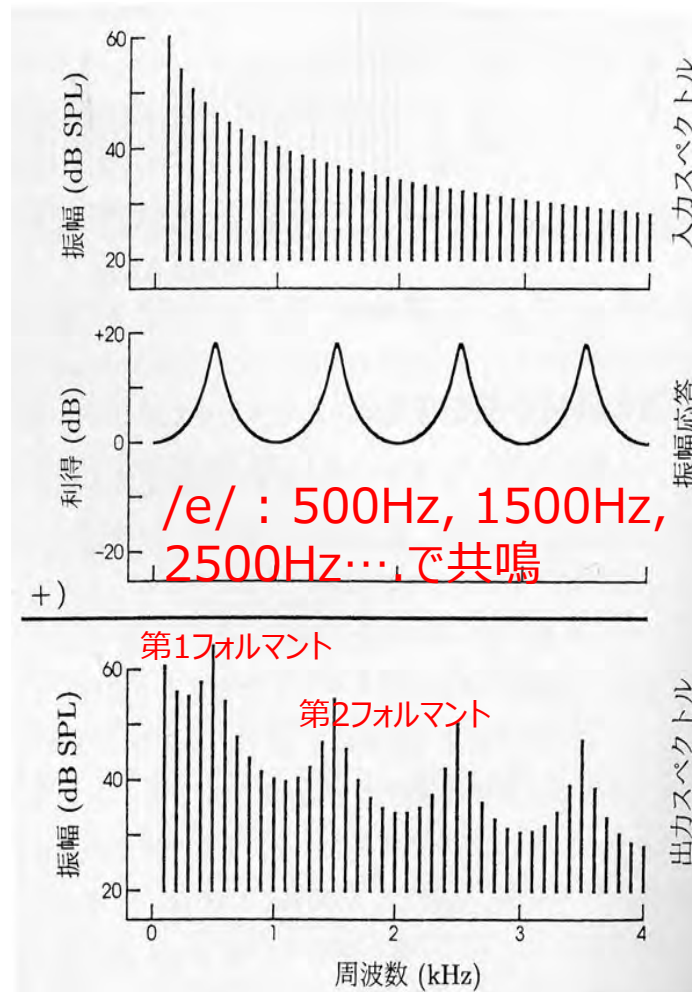
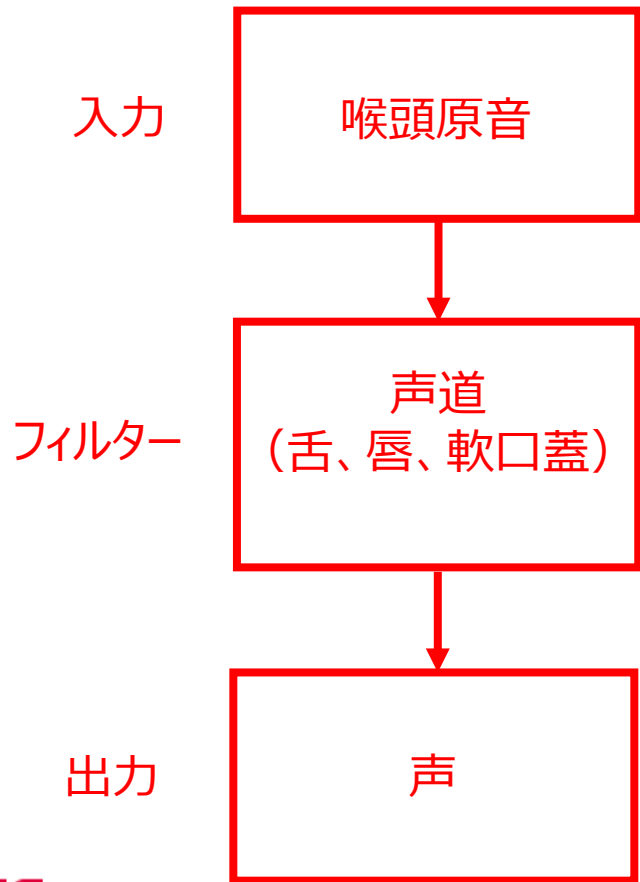
- 声帯振動により声門部が開いたり閉じたりを周期的に繰り返す
- 呼気流がブツブツ切れる、細切れになる
- 波形が形成される
- 喉頭原音：のこぎり波、音の素になる



イヌ摘出喉頭（喉頭原音）



音声生成の音源フィルタ理論



喉頭の機能評価

- 発声障害の病態把握、治療方針の決定、治療効果の評価に不可欠
 - 喉頭の観察
 - 発声機能検査
 - 画像診断

喉頭の観察

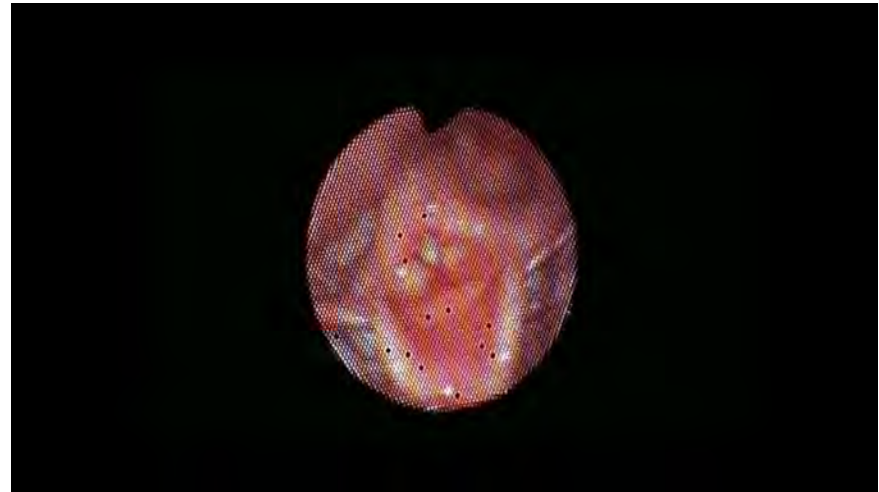
間接喉頭鏡検査



高速度カメラ画像



喉頭ファイバースコープ



小児喉頭麻痺

電子内視鏡検査



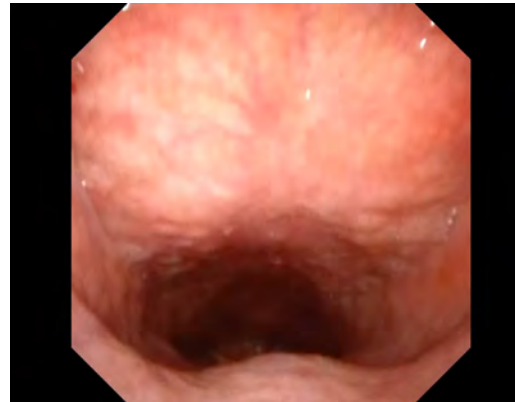
- 安静時の咽喉頭全体の粘膜色調や形態、唾液の貯留、粗大病変や異常運動の有無を観察
- 内視鏡の先端を声門に近接させ、病変の広がりあるいは、微細な病変の視認に努める。



喉頭乳頭腫

喉頭疾患におけるNBIの有用性

- ポリープ・肉芽・炎症の血管パターン評価
- チェリー状血管・IPCL atypiaの観察
- 音声外来におけるroutine使用が可能



Narrow Band Imaging（狭帯域光観察）の略で、
粘膜表層の毛細血管と粘膜微細模様をより見やすくする光学的な画像強調
技術 がんなどの病変の早期発見に貢献する

喉頭ストロボスコーピー理論

① 声帯振動の物理的前提

声帯は発声時に 毎秒100–300回以上 振動

男性:約100–150 Hz

女性:約200–250 Hz

人の肉眼や通常の内視鏡動画(30–60 fps)では1周期の詳細な動きは直接観察できない

② ストロボ効果 (Stroboscopic effect) の原理

● 基本概念

周期運動+間欠的な閃光

わずかにズレたタイミングで照射することで

→ 連続した動きに見える錯視を作る

● 数式的に考えると(概念)

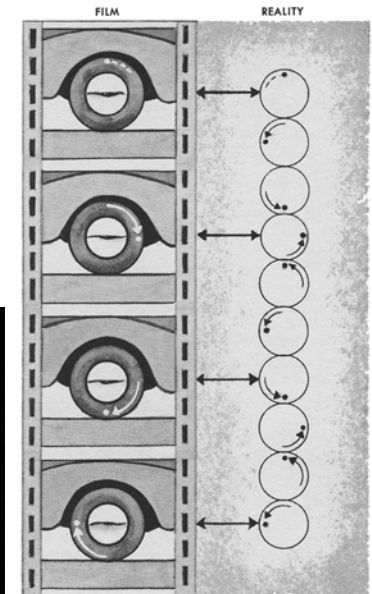
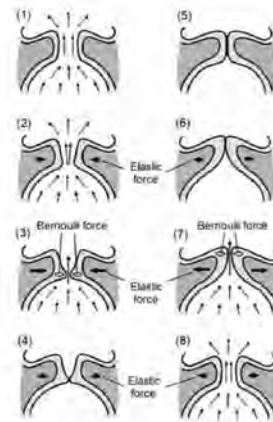
声帯振動周波数: F_0

ストロボ発光周波数: $F_0 - \Delta f$

すると:

各フラッシュで「前の周期より少し進んだ位相」を照らす

脳はそれを スローモーション動画として認識



The illustration demonstrates the stroboscopic effect.

喉頭ストロボスコーピー評価



声帯ポリープ



喉頭癌

斜視型硬性内視鏡 SFT-I+ストロボスコープLS-3A(永島医科)

- 基本周波数、対称性、規則性、声門閉鎖、振動振幅、粘膜波動の状態、非振動部位の有無を観察
- 特に重要なことは、白板や癌の鑑別および深度診断には振動の減弱や消失の有無が決め手になる

発声機能検査について

- 聴覚心理的評価
- 自覚的評価
- 空気力学的検査
- 音響分析検査

声の「質」の評価 GRBAS尺度とは



声質

物理的側面



Hz, Jitter, Shimmer, NHR, etc

聴覚心理的側面



GRBAS尺度

GRBAS尺度
の歴史

一色の報告
factor analysis of hoarseness
R, B, A + Degree

1970

1979

評価にSが追加

日本音声言語医学会にて
DがG(Grade)に変更され
GRBAS尺度が誕生

2018

音声障害診療ガイドラインで
音声障害の評価方法として強く推奨

国内外で広く使用される

GRBAS尺度とは

嚁声の程度を各5つの項目について0-3点の4段階で評価

0点 = 嚁声なし 1点 = 軽度 2点 = 中等度 3点 = 重度

G(Grade 総合的な嚁声度)

R(Rough 粗糙性) : ガラガラした、はためくなどと表現される声



B(Breathy 気息性) : 息漏れ、空気が抜ける声



A(Asthenic 無力性) : 力のない弱々しい声



S(Strained 努力性) : 喉に力を入れ無理をして発声している声



表記例 : G2R1B2A0S0

自覚的評価

- Voice handicap index : VHI
 - 音声障がい患者自身が自分の音声障がいをどう感じているかを評価。
 - 各質問項目に5段階の系列範疇で0から4までの評価点を振り分け、側面（機能的側面、身体的側面、感情的側面）ごとに評価点の総和を算出し、さらに全体の総和を総評価点として算出する。
 - VHI総評価点は、0から120までに分布し、患者が障害の影響を感じているほど総評価点が高くなる。

声に関する質問紙（VHI）

声の問題であなたの日頃の生活がどのように影響を受けているかについて教えてください。この質問紙には声に関して起こりうる問題が記載してあります。この2週間のあなたの声の状態について以下の質問に答えて下さい。以下の説明を参考に該当する数字に○をつけて下さい。

0 = 全く当てはまらない、問題なし
 1 = 少しある
 2 = ときどきある
 3 = よくある
 4 = いつもある

1. 私の声は聞き取りにくいと思います。	0	1	2	3	4
2. 話していると息が切れます。	0	1	2	3	4
3. 騒々しい部屋では、私の声が聞き取りにくいようです。	0	1	2	3	4
4. 1日を通して声が安定しません。	0	1	2	3	4
5. 家の中で家族を呼んでも、聞こえにくいようです。	0	1	2	3	4
6. 声のせいで、電話を避けてしまいます。	0	1	2	3	4
7. 声のせいで、人と話すとき緊張します。	0	1	2	3	4
8. 声のせいで、何人かで集まって話すことを避けてしまいます。	0	1	2	3	4
9. 私の声のせいで、他の人がイライラしているように感じます。	0	1	2	3	4
10. 「あなたの声どうしたの？」と聞かれます。	0	1	2	3	4
11. 声のせいで、友達、近所の人、親戚と話すことが減りました。	0	1	2	3	4
12. 面に向かって話していても、聞き返されます。	0	1	2	3	4
13. 私の声はカサカサした耳障りな声です。	0	1	2	3	4
14. 力を入れないと声が出ません。	0	1	2	3	4
15. 誰も私の声の問題をわかってくれません。	0	1	2	3	4
16. 声のせいで、日常生活や社会生活が制限されています。	0	1	2	3	4
17. 声を出してみるまで、どのような声が出るかわかりません。	0	1	2	3	4
18. 声を変えて出すようにしています。	0	1	2	3	4
19. 声のせいで、会話から取り残されていると感じます。	0	1	2	3	4
20. 話をするとき、頑張って声を出しています。	0	1	2	3	4
21. 夕方になると声の調子が悪くなります。	0	1	2	3	4
22. 声のせいで、収入が減ったと感じます。	0	1	2	3	4
23. 声のせいで、気持ちが悪くなります。	0	1	2	3	4
24. 声のせいで、人づきあいが減っています。	0	1	2	3	4
25. 声のせいで、不利に感じます。	0	1	2	3	4
26. 話している途中で、声が出なくなります。	0	1	2	3	4
27. 人に聞き返されるとイライラします。	0	1	2	3	4
28. 人に聞き返されると恥ずかしくなります。	0	1	2	3	4
29. 声のせいで、無力感を感じます。	0	1	2	3	4
30. 自分の声を恥ずかしいと思います。	0	1	2	3	4

日本音声言語医学会より

空気力学的検査

- 声は、声門下の空気力学的エネルギーが、声門で音響エネルギーに変換されることで生成される。空気力学的検査とは発声動態の総合的に行う検査であり、最長発声持続時間、発声時平均呼気流率の測定、声域検査、声の強さ測定、声門下圧など測定するものである。



空気力学的検査

検査項目	内容	意味
平均呼気流率 (Mean Airflow Rate, MFR) (mL/sec)	単位時間あたりの呼気流量	声門閉鎖不全や反回神経麻痺などで増加
最大発声持続時間 (Maximum Phonation Time, MPT) (秒)	深呼吸後、どれだけ長く声を出せるか	声門閉鎖能力・呼吸効率の指標
発声効率 (Phonation Efficiency)	声を出す際の空気の使われ方 (効率)	声を出すために必要な呼吸努力の量と、その結果得られる声の質や大きさ
声門下圧 (Subglottic Pressure)	声を出すために必要な気道内圧	高すぎると筋緊張過多、低すぎると閉鎖不全の可能性
声門抵抗 (Glottal Resistance)	声門下圧 ÷ 気流率で求められる	声門の閉鎖力を示す

最長発声持続時間 (MPT : maximum phonation time)

- 無関位発声（最も楽な高さ，強さでの発声）で母音をできる限り長く出してもらい，その時間を記録する（時計・ストップウォッチ）．
- 3 回行い、その最長値をとる．

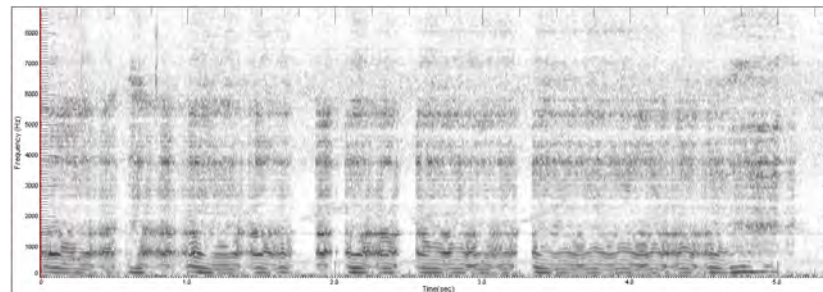
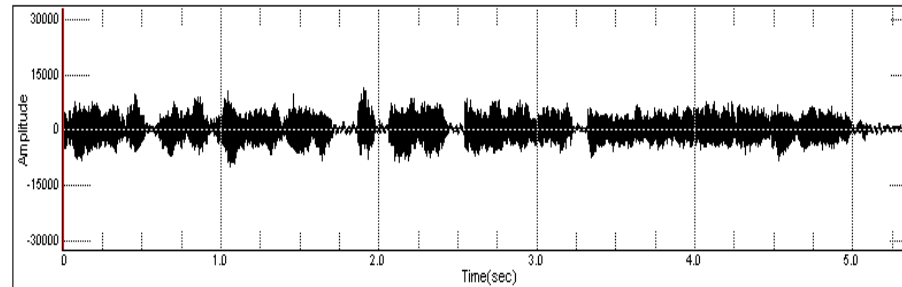
	正常値	異常値
成人男性	30秒以上	14秒以下
成人女性	20秒以上	9秒以下

日本音声言語医学会編「新編声の検査法」より

音響分析検査

- 音声信号を解析して音声障害の定量的評価を行う方法。
- 嚥声程度等を数値化して示すことが出来る。

音声波形



サウンドスペクトログラム

音声信号に関するフーリエの理論を応用して、各周波数成分のエネルギーの強弱の時間的推移を視覚化したものである。

音声障害と音声外科

音声障害とは

✓原因

- 感冒などの急性喉頭炎、声帯ポリープ、喉頭腫瘍など声帯に何かができるもの
- 声帯に異常を認めない過緊張性発声障害、けいれん性発声障害など
- 患者さんの社会生活を著しく損なうため、仕事や学校を辞めざるを得なくなったり、ひどい場合は引きこもりや自殺をきたすこともある。

✓患者数

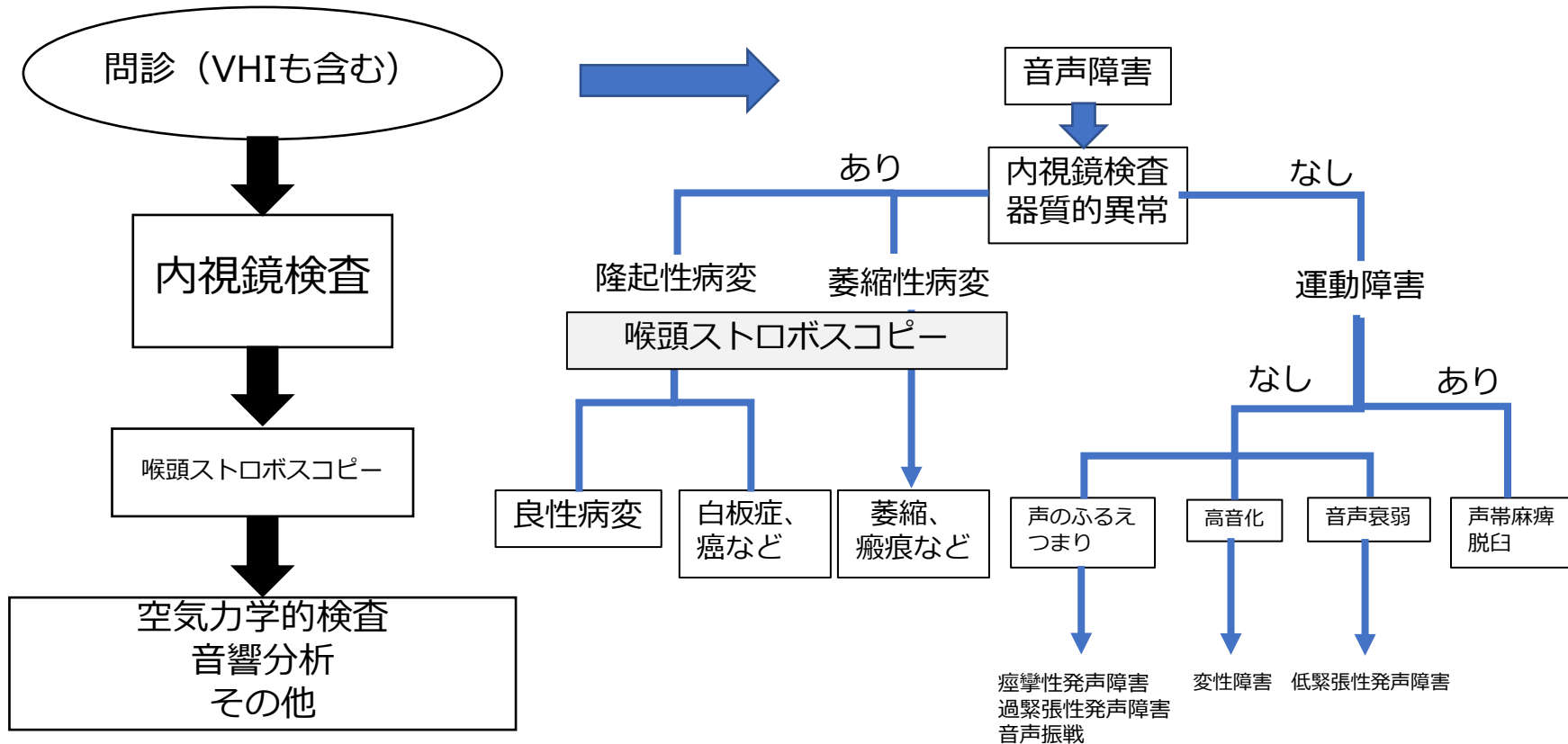
- 米国において5,500万人と推定 (Cohen SM et al. Laryngoscope 2012.)
- 本邦において数千万人が罹患している？
 - 診断されていない？
 - クリニック・病院をさまよっている？

音声障害の分類

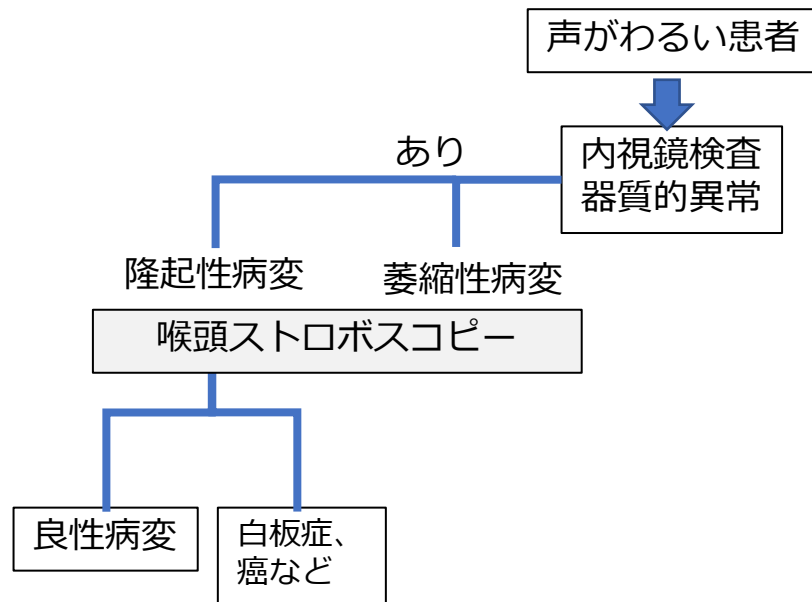
組織異常	悪性腫瘍、ポリープ、嚢胞など
炎症性疾患	喉頭炎など
外傷	脱臼など
全身性疾患	甲状腺機能低下、膠原病など
呼吸器・消化器疾患	喘息、GERDなど
心理的疾患・精神疾患	心因性発声障害など
神経疾患	声帯麻痺、痙攣性発声障害など
その他	変性障害、筋緊張性発声障害など
原因不明	



音声障害をきたす疾患の診断と治療



各疾患の特徴と治療



炎症性疾患

急性喉頭炎



出血



保存治療（薬物、沈黙療法）

隆起性疾患

声帯嚢胞



ポリープ様声帯



声帯白板症



声帯ポリープ



声帯結節



喉頭癌



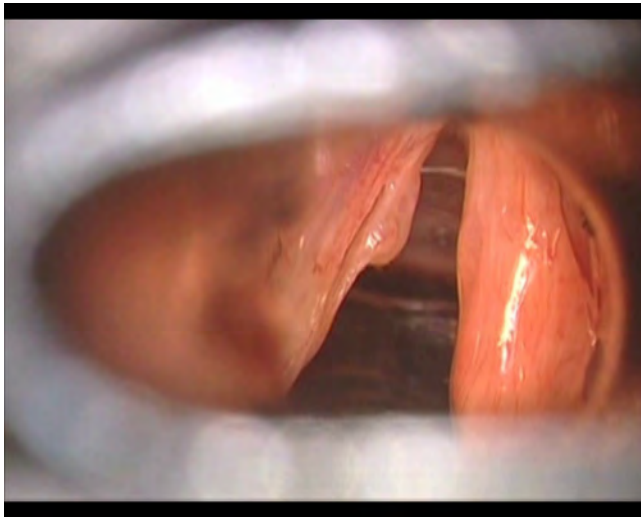
全身麻酔下声帯手術：ラリンゴマイク クロサージェリー

- 声帯への直接的な手術操作
- 多くの音声障害が手術適応となっている。



ラリngoマイクロサージェリーの手術手技

紺除・切除法



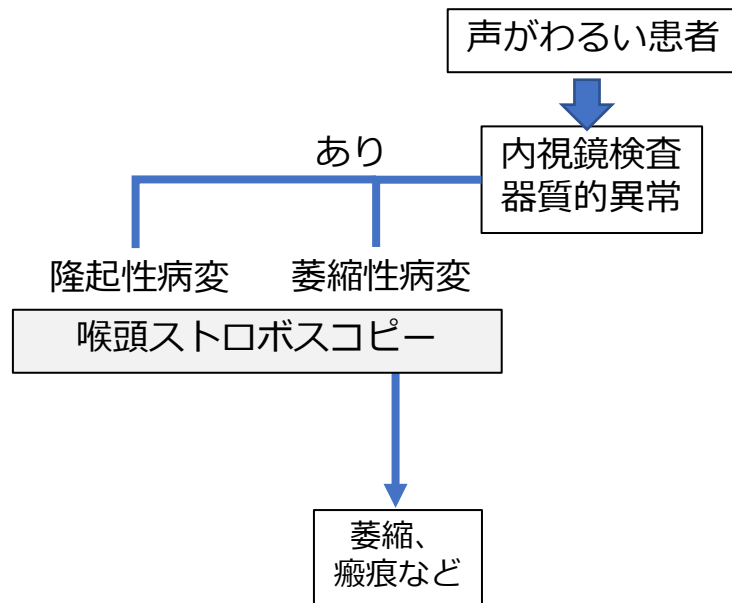
ポリープ切除

マイクロフラップ法



声帯嚢胞摘出

各疾患の特徴と治療



声帯萎縮 (加齢性変化)

最近声が出ない？話をすると疲れる？

- 声帯膜様部が弓状になり、発声時声門閉鎖不全を生じるため発声機能が低下する。
- 声門閉鎖不全の代償運動として、過緊張発声を伴う。



仮声帯の内転



前後径の短縮



喉詰め発声

声帯萎縮の治療

- 外科的治療（声帯内注入術や甲状軟骨形成術）と保存的治療（音声治療や内服）がある。

保存治療

漢方薬

音声治療

手術治療

声帯内注入術

甲状軟骨形成術 1 型

声帯萎縮：音声治療前後

包括的音声治療を2ヶ月実施

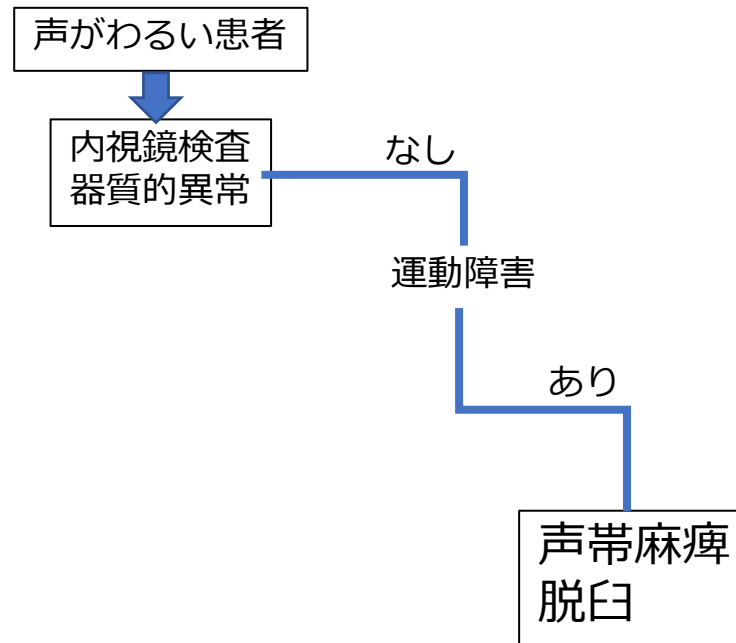
72歳 女性

主訴：声がれ、声が低くなった

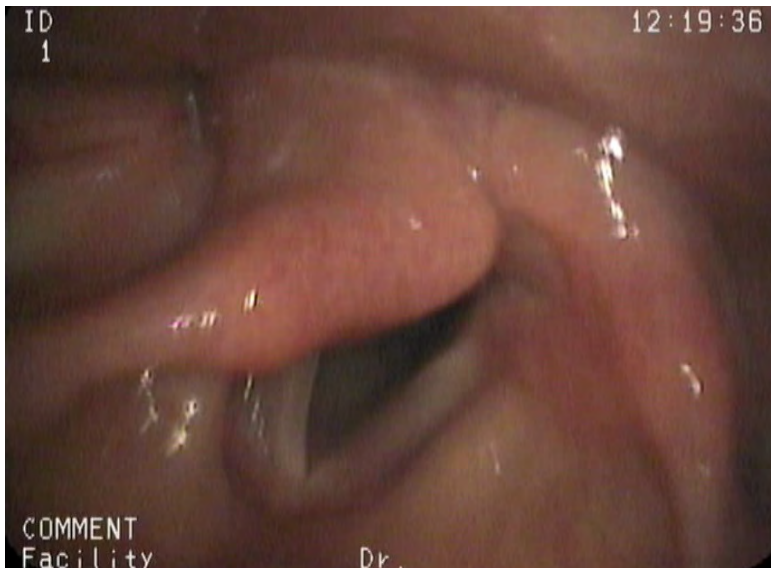
経過：最近特になら声がかすれ、長く話すと疲れる。近医で声帯が痩せていると指摘され紹介。



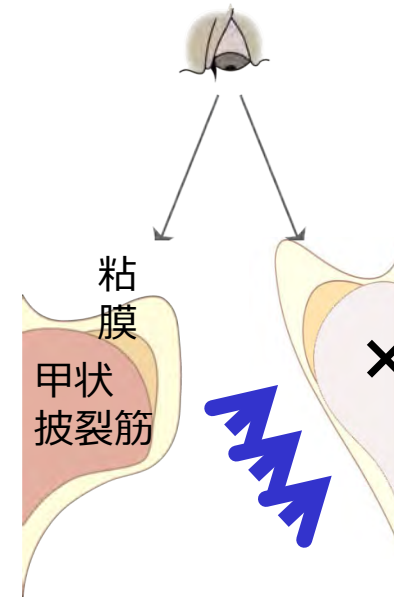
声帯麻痺の特徴と治療



片側声帯麻痺（反回神経麻痺）による嚁声



右声帯麻痺



×：麻痺側

発声時声門閉鎖不全と麻痺側声帯の萎縮

声帯麻痺の臨床統計（内訳）

		非術後性	術後性	計
頭部	腫瘍	10	11	21
(82)	脳血管障害、脳動脈瘤	29	13	42
	その他	27	5	32
頸部	1 → 甲状腺がん	93	141	234
(350)	他の腫瘍	15	25	40
	その他	28	26	54
胸部	2 → 食道がん	39	86	125
(339)	肺がん	55	32	87
	他の腫瘍	35	6	41
	心臓大動脈	19	47	66
	その他	8	19	27
	全身麻酔後		67	67
(292)	原因不明	160		160
	計	518	478	1054

1998.10～2015.12 熊本大学

片側声帯麻痺に対する外科治療

➤声帯注入術

- 脂肪、筋膜、アテロコラーゲンなど

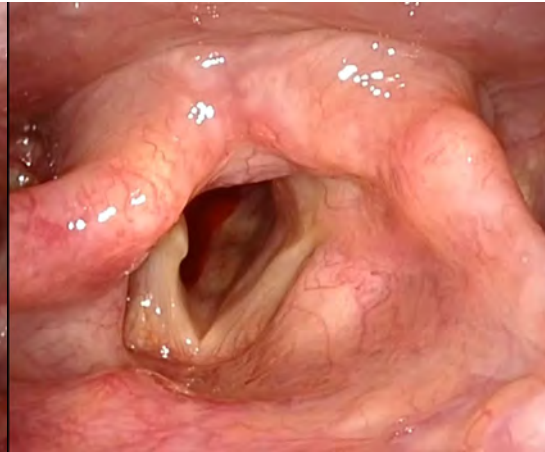
➤喉頭枠組み手術：外切開

- 甲状軟骨形成術 I 型
- 披裂軟骨内転術
- その他

手術適応：発症後6ヶ月以降
紹介を急ぐ必要無し

右声帯麻痺

- 58 F
- 2025. 4 甲状腺癌術後からの嚥声
- GRBAS21100
- 注入術前後の比較記録



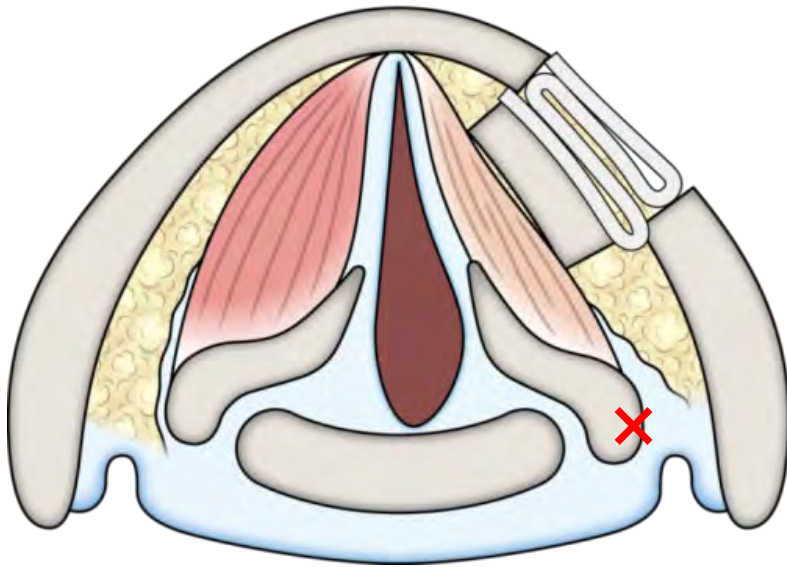
アテロコラーゲン注射



アテロコラーゲン注射後2M

HD画質、ピストルグリップ

外科手術：甲状軟骨形成術 I 型

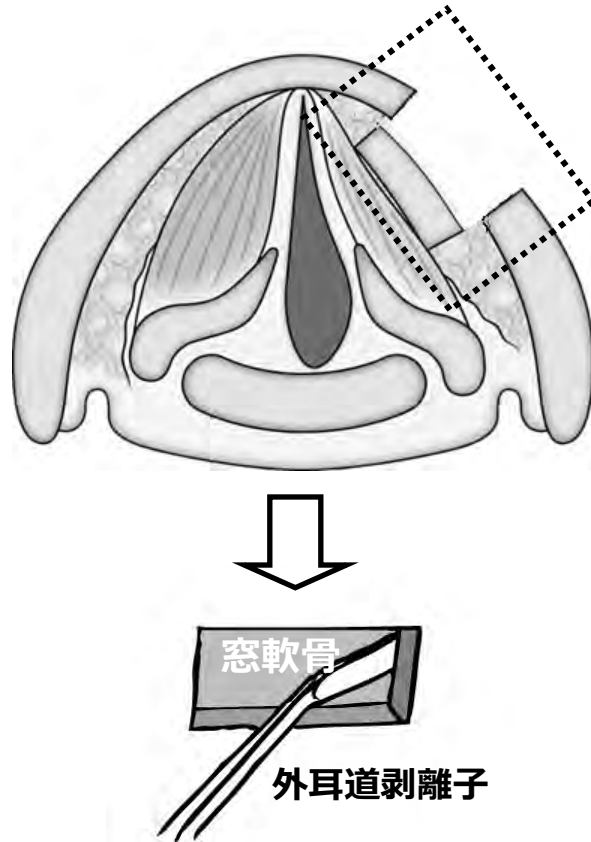


×：麻痺側声帯



術前音声：片側声帯麻痺

声帯正中移動



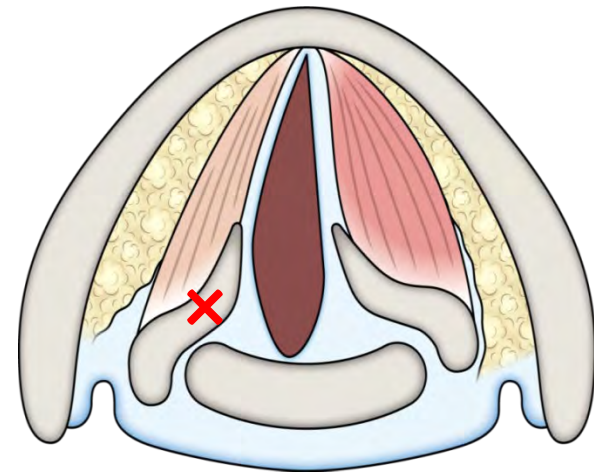
局所麻醉手術

右声帯麻痺

披裂軟骨内転術

披裂軟骨筋突起を

甲状披裂筋または輪状披裂筋の走行に沿って牽引し、声帯を内転



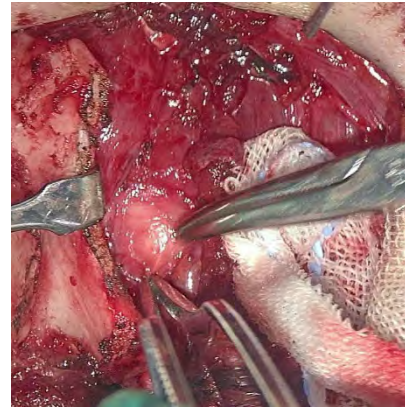
声帯を内転させる

筋突起の同定



左喉頭麻痺

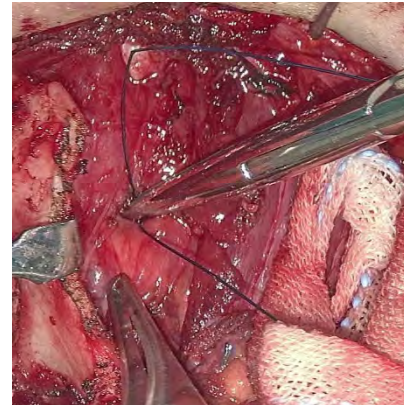
一色原法



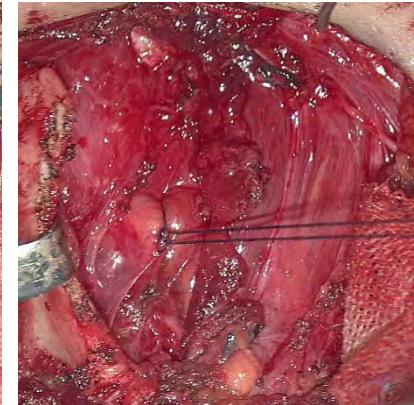
筋突起を確認



筋突起を把持



筋突起に糸をかける



2本かける

披裂軟骨内転術の術前後

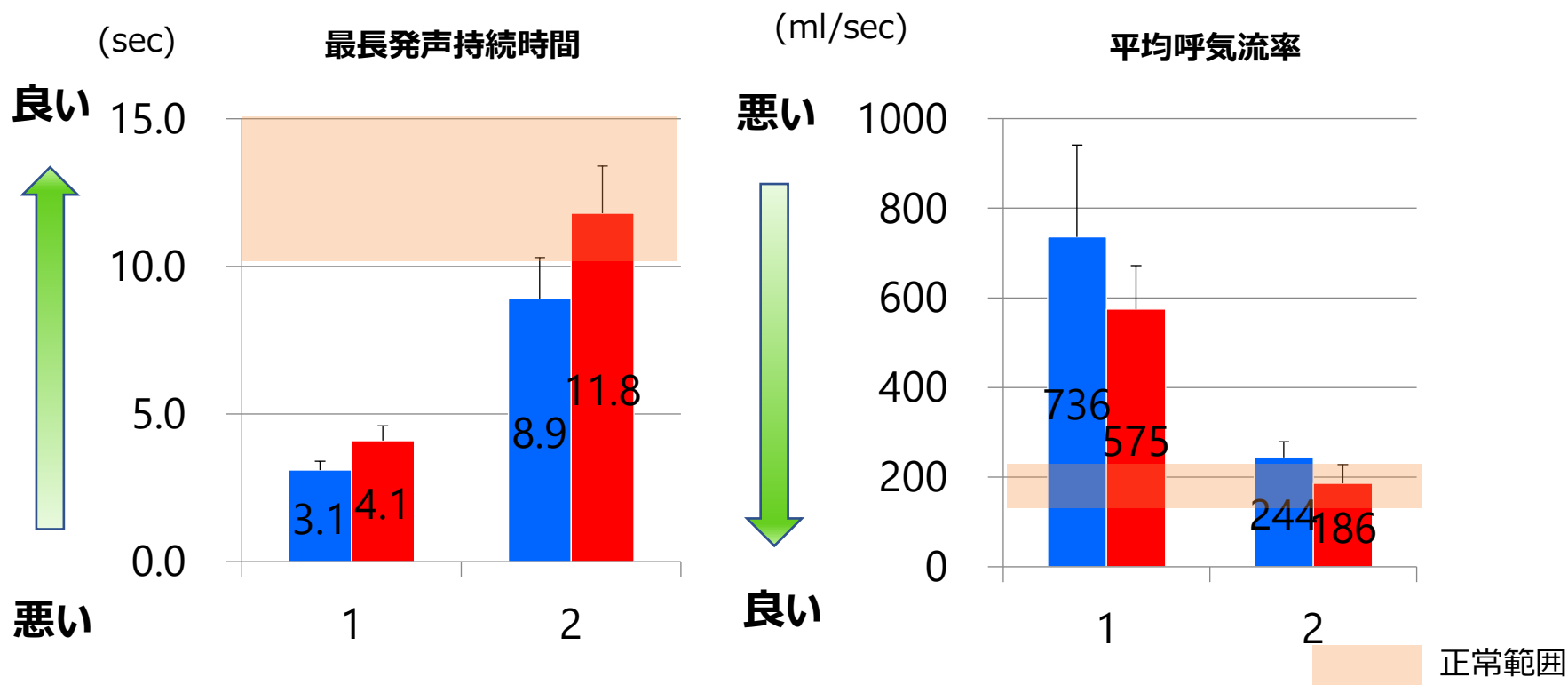


術前



術後12ヶ月

術前後の音声機能

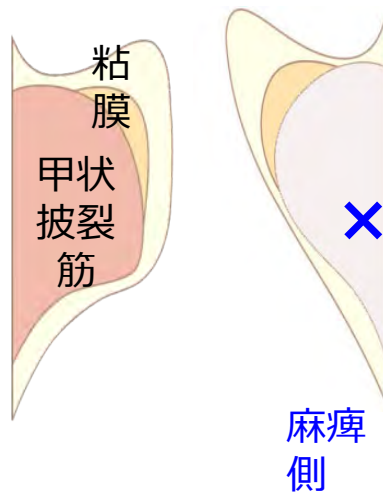


正常声への改善は難しいことがある

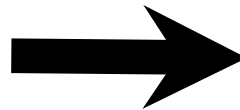
正常声再獲得のため

声帯筋が麻痺

人工材料を用いた治療

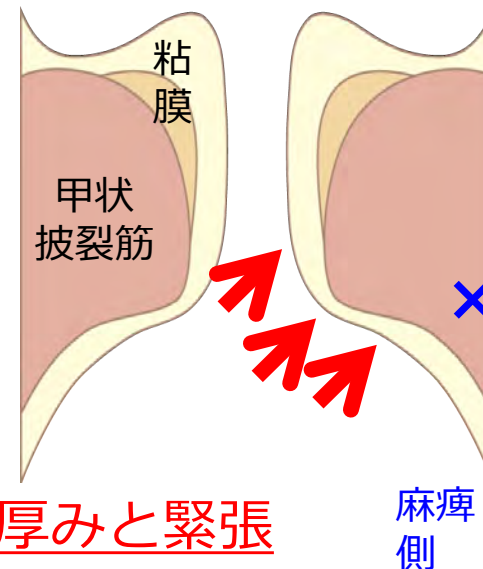


甲状披裂筋の
神経支配再建



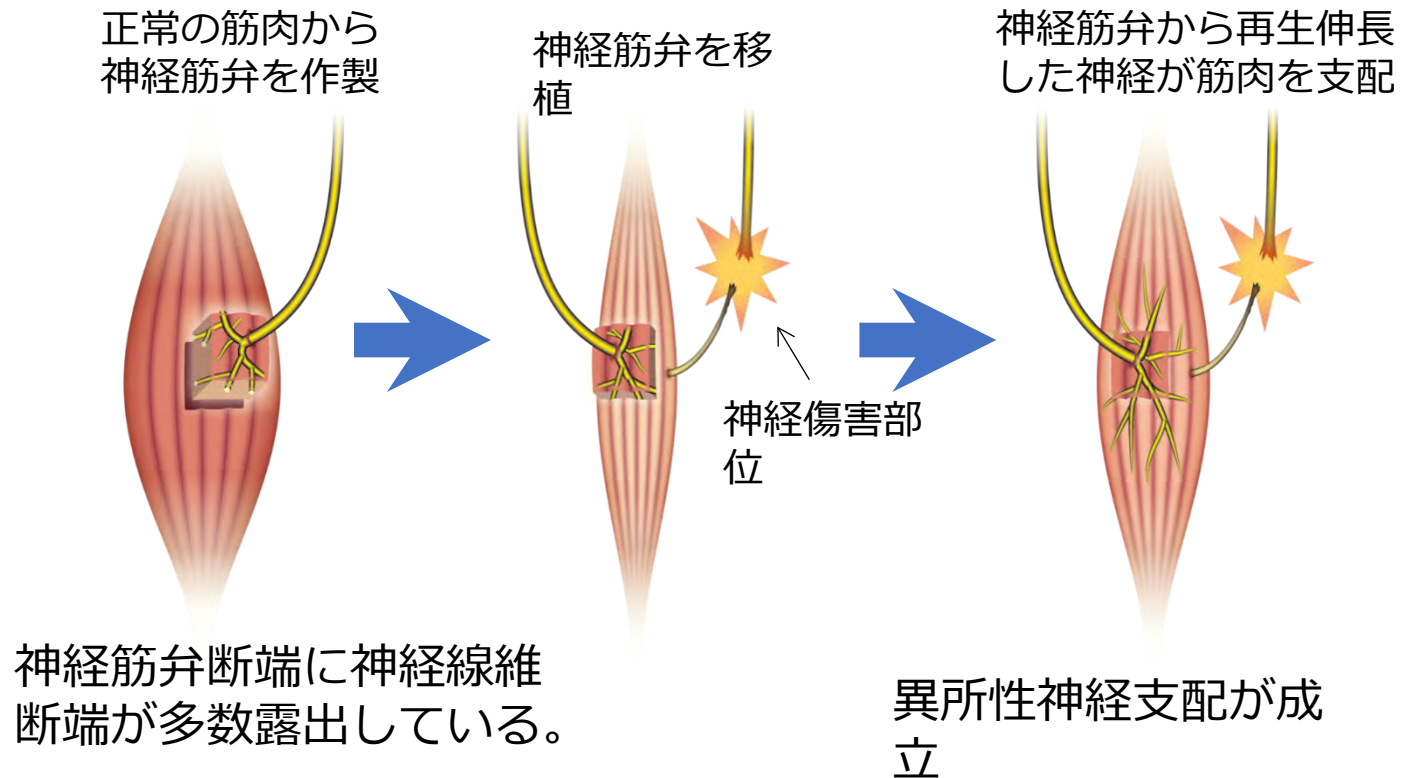
声帯筋が収縮

神経再支配後

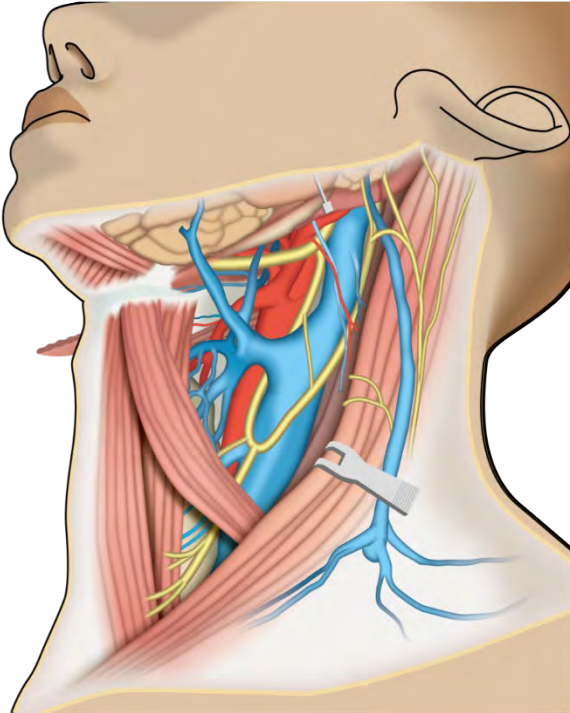


Yumoto E & Kadota Y. Laryngoscope 1997;107:266-272.

新たな術式：神経筋弁移植術



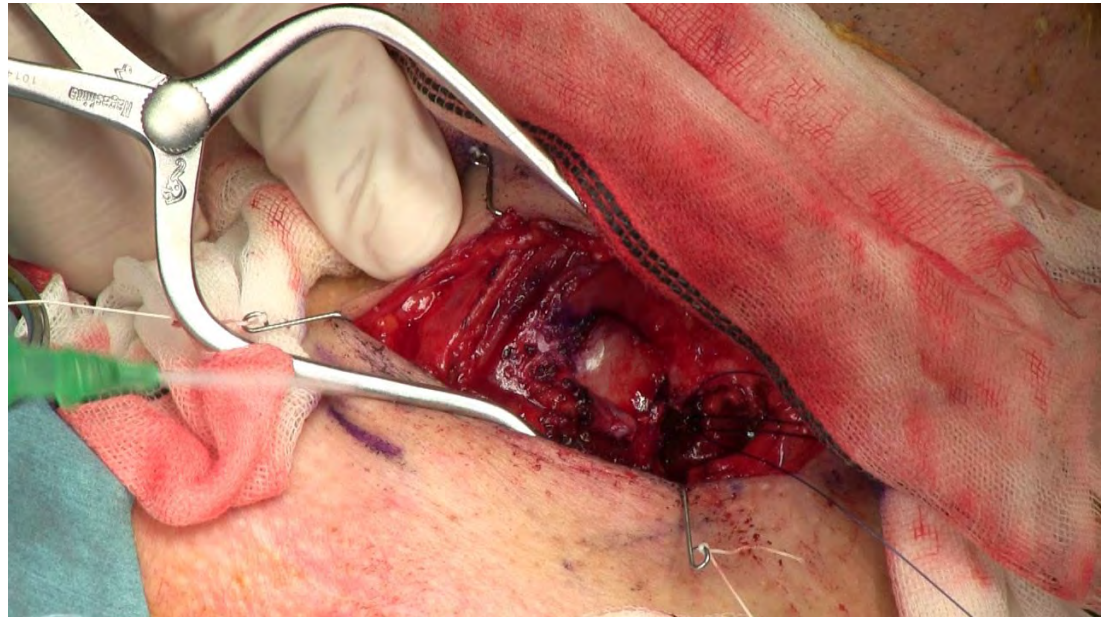
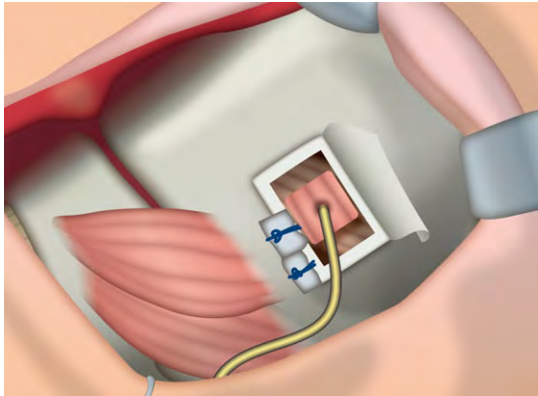
神経筋弁の作成方法



全身麻酔手術

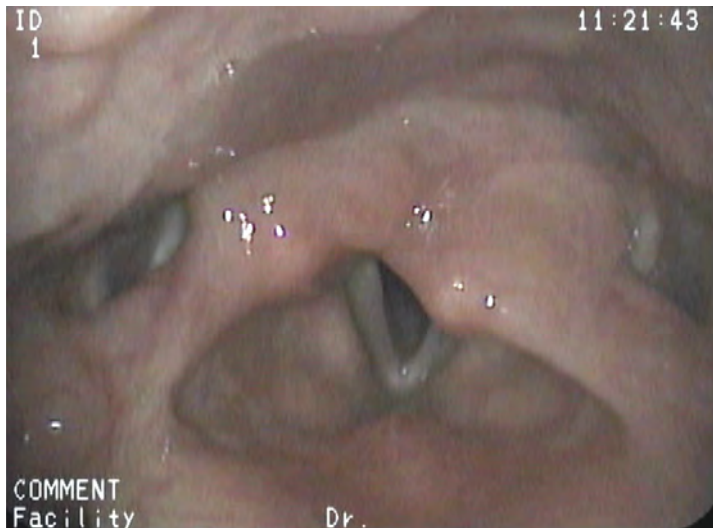
*E Yumoto, T Sanuki et al, Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2010
MM Hassan, E Yumoto, T Sanuki et al, Laryngoscope. 2011*

神経筋弁移植について

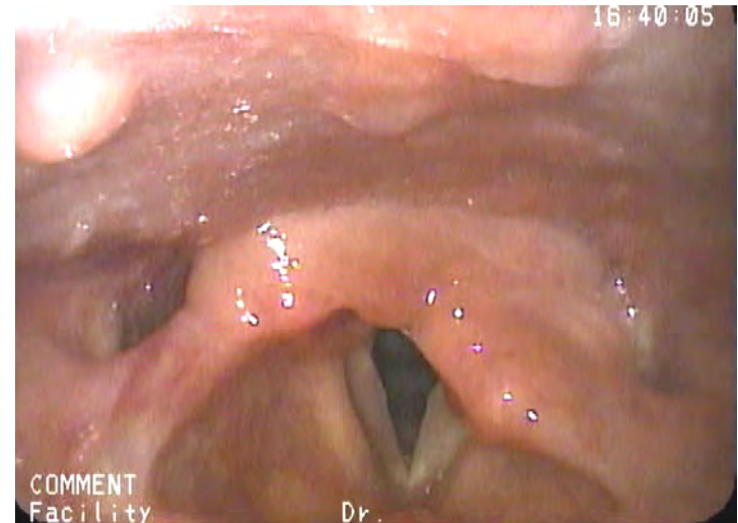


*E Yumoto , T Sanuki et al, Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2010
MM Hassan, E Yumoto, T Sanuki et al, Laryngoscope. 2011*

術前後の声



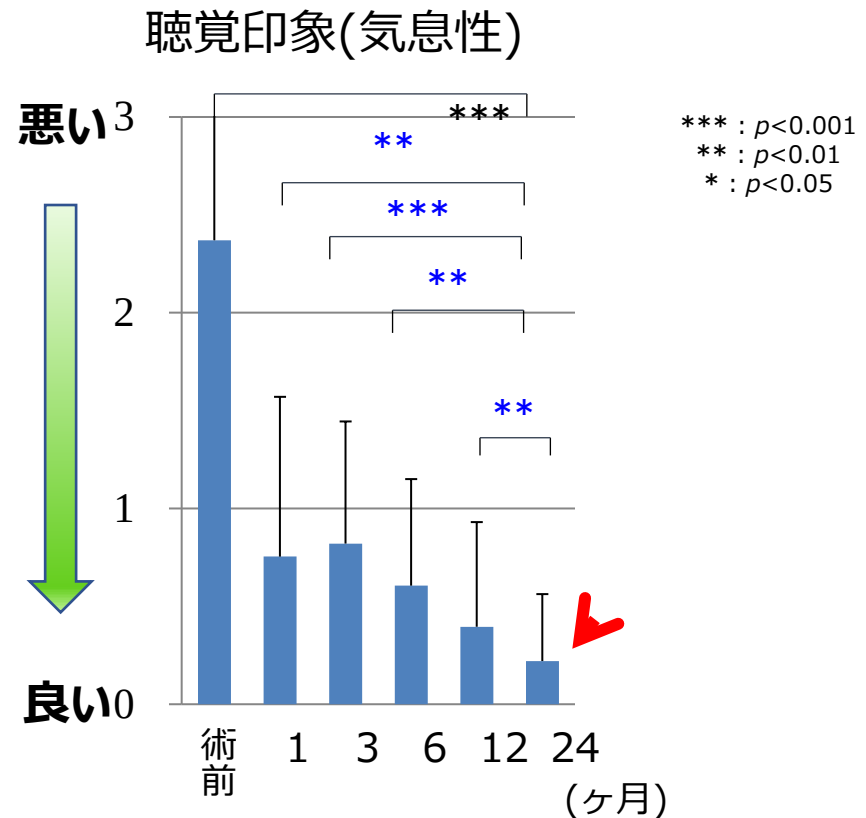
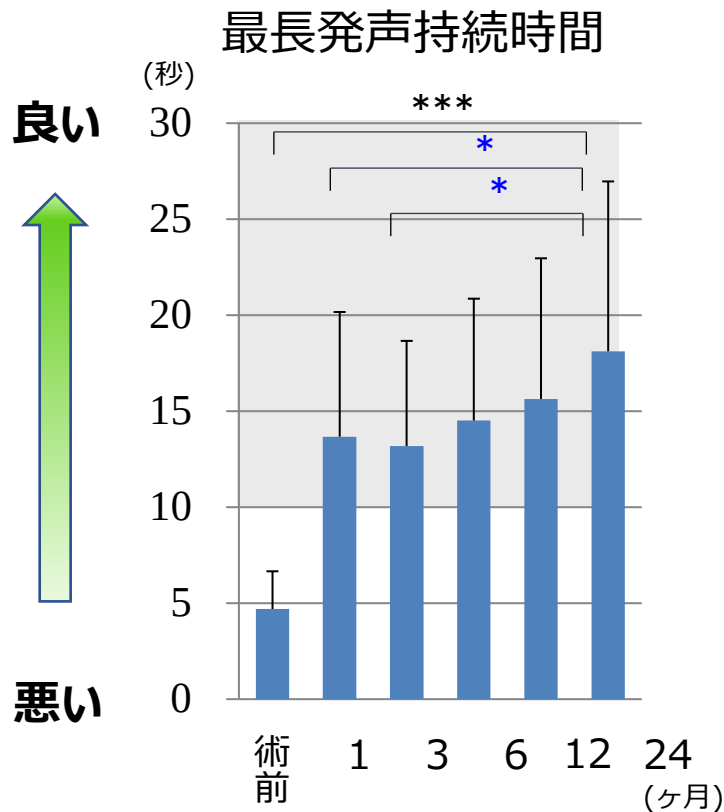
術前



術後24ヶ月

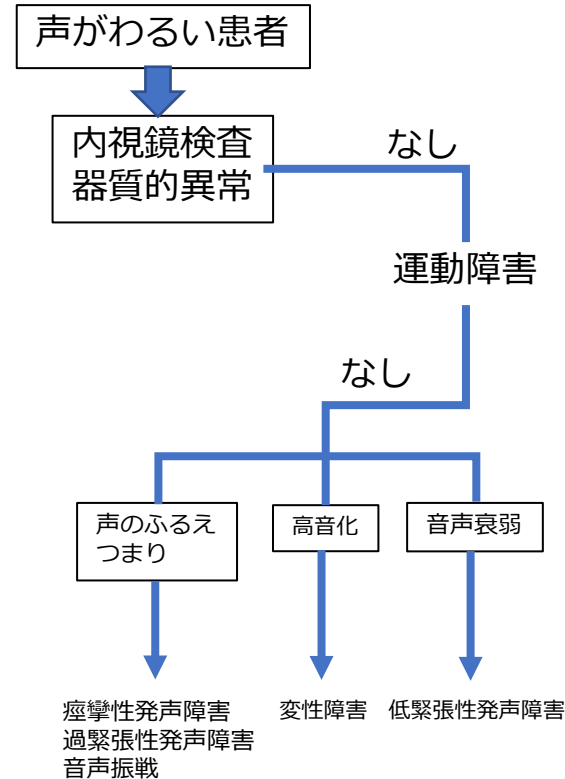
神経筋弁移植術の効果

(38名の発声機能)



Hassan MM, Yumoto E, Sanuki T, et al. *Laryngoscope*. 2011.

各疾患の特徴と治療



機能性発声障害

- 発声障害を呈し器質的な異常がない疾患。
- 過緊張性発声障害、変声障害、低緊張性発声障害、音声衰弱症、ピッチ障害などの疾患が含まれる。

過緊張性発声障害（代表疾患）

- 披裂喉頭蓋筋から内喉頭筋群に至る複数の筋群が過緊張状態にある。
- 声は粗糙性かつ努力性嗄声になる。
- また声を出すのに疲れるという発声困難症状が出現する。



過緊張性発声障害の診断と治療

- 診断
 - 努力性嚔声、いわゆる喉詰め発声である。
 - 喉頭ファイバー検査では仮声帯の過内転や声門上部構造の前後径短縮が観察。
- 治療：音声治療が第一選択である。
 - 喉頭マッサージ、軟起声ハミング、吸気発声などのリラクゼーション法を用いる。

機能性発声障害と鑑別が必要な主な疾患

耳鼻咽喉科で異常なしといわれ、内科、脳神経内科、神経精神科等を受診されるケースが多い疾患

1. 心因性発声障害
2. 音声振戦症
3. 痙攣性発声障害

1. 心因性発声障害

- 喉頭に器質的異常がなく、かつ患者が心因的問題を抱えていることが明らかな場合に疑う。
- 国際疾病分類ICD-10 では解離性運動障害に、アメリカ精神医学会診断分類DSM-IV-TR では転換性障害に分類される**精神疾患**である。

心因性発声障害診断のポイント



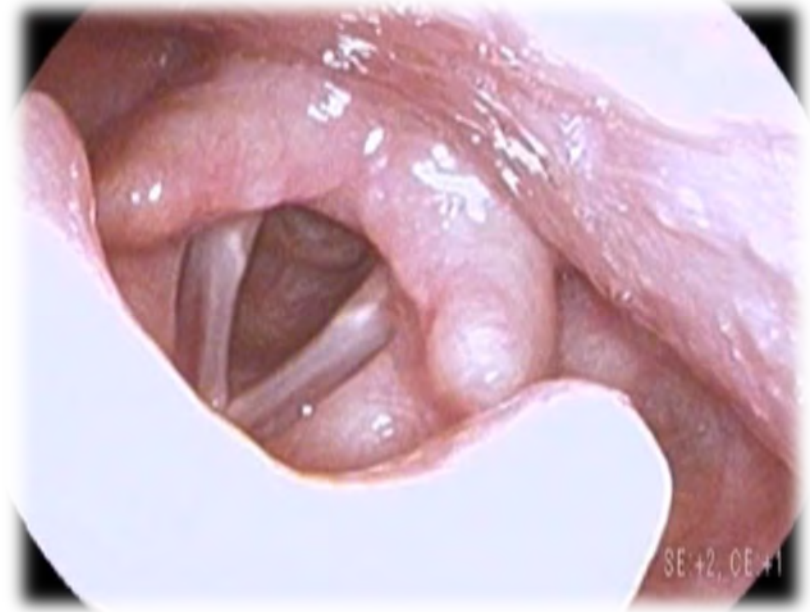
失声、あるいは重度の気息性および無力性嚙声を認める。
咳払い時には、有響音が出る場合が多い。

心因性発声障害の治療

- 精神科・心療内科での加療

- 行動療法
- 暗示療法
- 支持療法
- 薬物療法

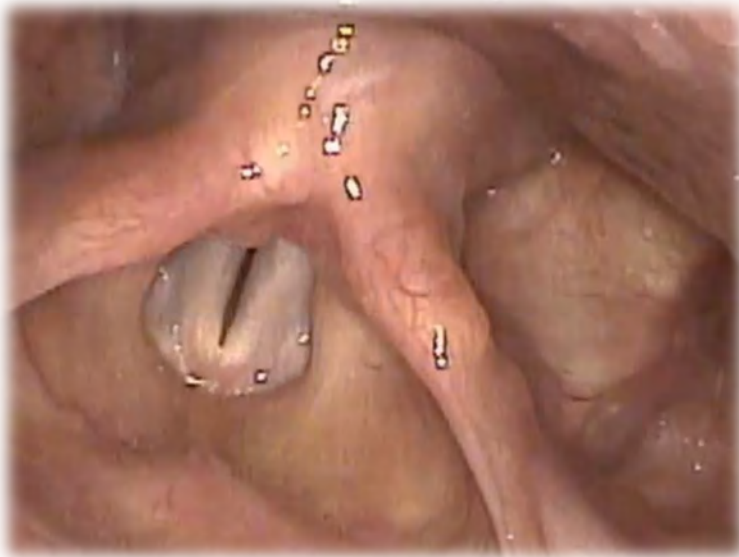
- 咳払いを用いた音声治療



2. 音声振戦：声が震える

- 発声器官の諸筋に起きる振戦。
- 振戦の頻度は4-8Hzであり、聴覚的には声が震えているように聞こえる。
- 音声振戦症は身体各部位における振戦を症状とする**本態性振戦症の部分症**とされている。

音声振戦の診断



声帯、仮声帯、喉頭蓋あるいは喉頭全体など、発声器官諸筋の振戦。

舌、軟口蓋、咽頭側壁、腹壁、胸壁など喉頭以外の**発声発語気管諸筋に振戦**が観察されることがある点が鑑別点である。

音声振戦の治療

- **上肢の振戦**に β 遮断薬と抗痙攣、さらに振戦の種類によって効果があるとされているclonazepamであり、不安感の強いものには抗不安薬あるいは鎮静薬の投与。
- **音声振戦症**には効果不十分もしくは無効との報告もある。

3. 痙攣性発声障害

✓ 原因不明 **(局所ジストニア)**

✓ 声帯に病巣、麻痺が無い

✓ 若年者、女性に多い

✓ 推定患者数:人口10万人あたり約3.5-7人 (兵頭他 音声言語 57 2016)

✓ 音声治療、心理療法が無効

✓ 内転、外転、混合型に分類される
• (内転型が約90%)

稀少難治疾患

1. 希少性「概ね国内患者数5万人未満」
2. 原因不明
3. 治療法未確立
4. 生活面の長期にわたる支障

内転型痙攣性発声障害

全体の約90%

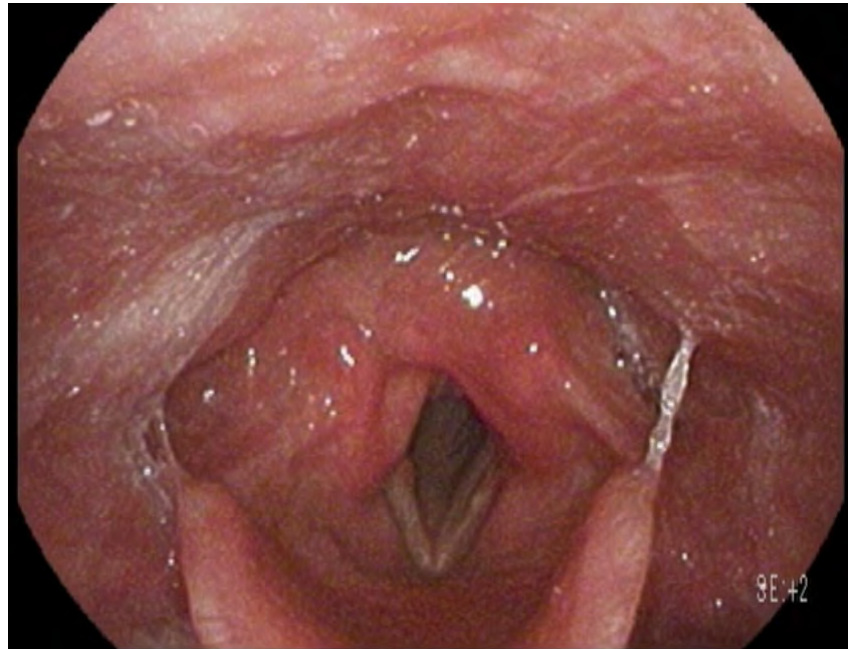
発声時に声帯が不随意的、断続的に強く内転することで声が途切れ、円滑さを欠き、絞り出すような努力性発声も呈す。

Adductor Spasmodic Dysphonia

28 years old female

外転型痙攣性発声障害

全体の5%以下
発声時に声門が不随意的に開大することで断続的な息漏れ声、
声の翻転、失声を呈す。



痙攣性発声障害の治療

- 内転型痙攣性発声障害
 - A型ボツリヌス毒素の声帯内注入術
 - 喉頭形成術（チタンブリッジを用いた甲状軟骨形成術2型）
- 外転型痙攣性発声障害
 - A型ボツリヌス毒素の声帯内注入術

A型ボツリヌス毒素の声帯内注入術

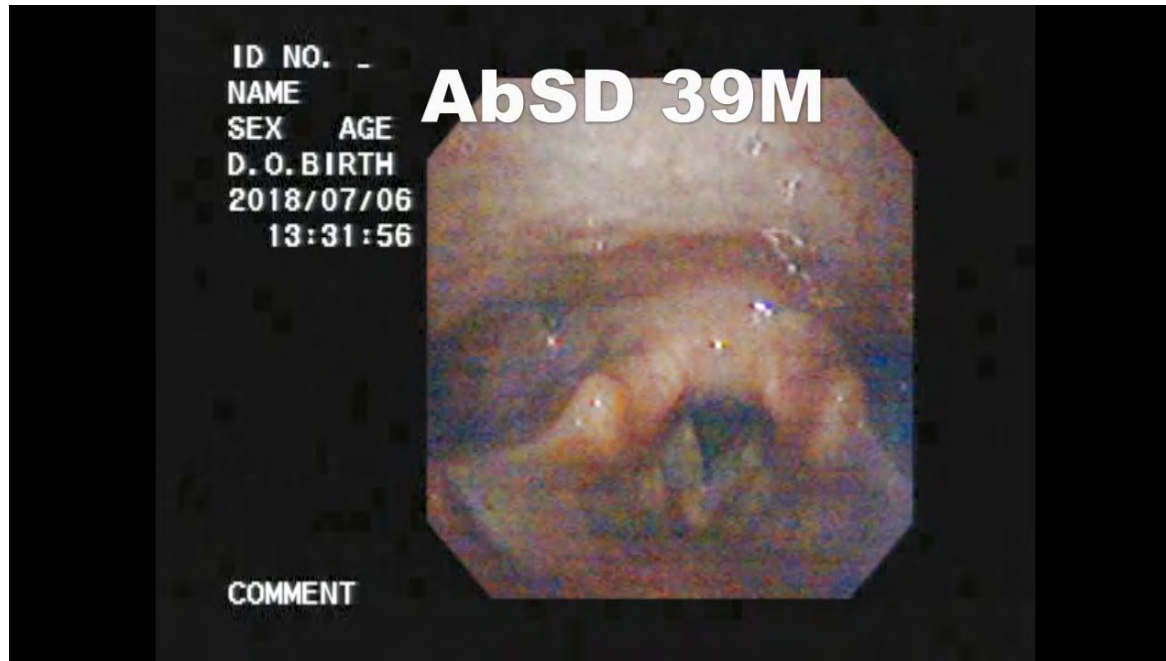
痙攣する声帯筋を一過性に麻痺させる治療

- 皮膚切開がいらない
- 効果は一過性（3ヶ月毎反復した注射が必要）
- 一過性の嚥声、嚥下障害などがおこる
- 主要国では未承認（米国・欧州）

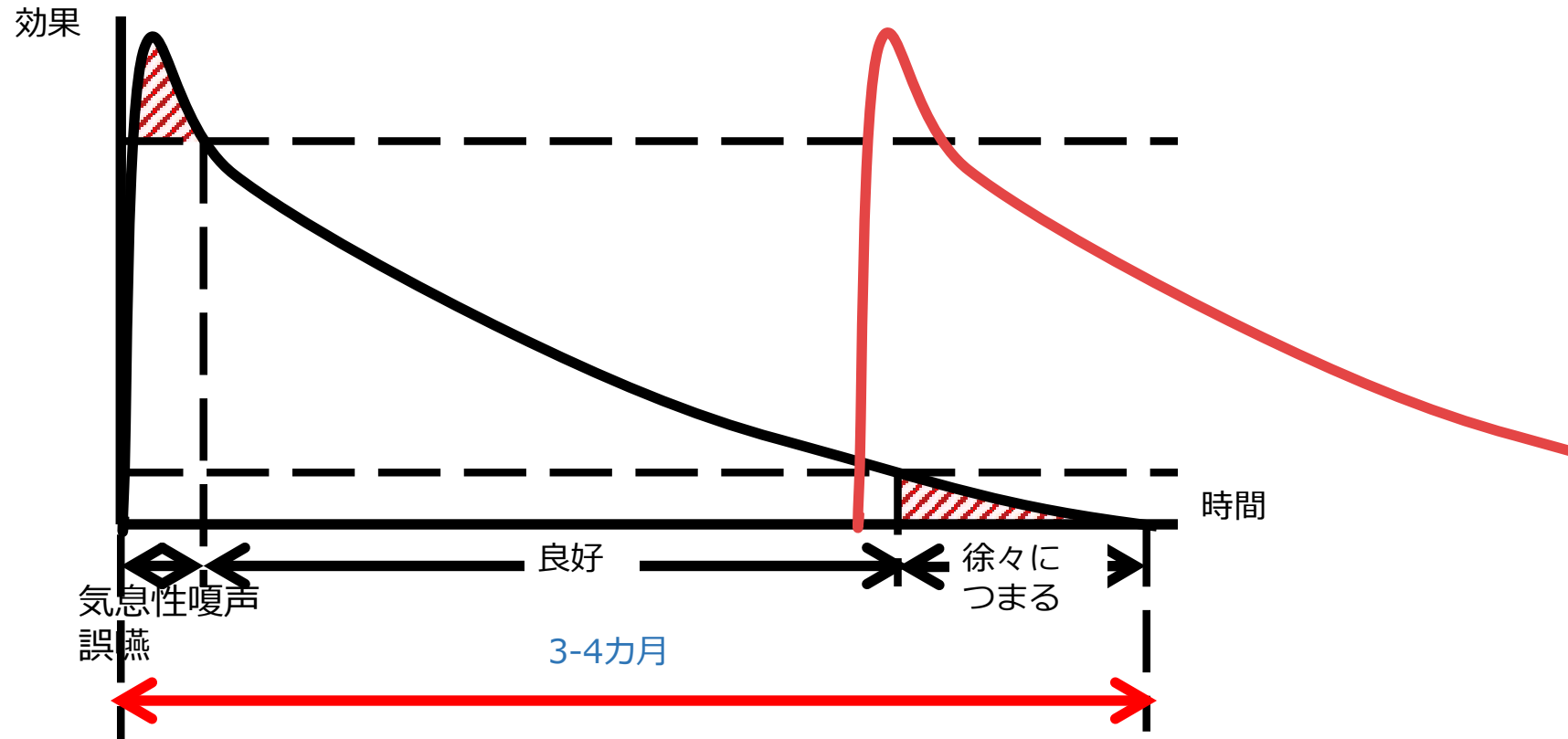


2014年6月から多施設共同医師主導治験：治験調整医師 兵頭政光 高知大学
GSK1358820 の痙攣性発声障害患者を対象とした第Ⅱ/Ⅲ相試験

外転型：後輪状披裂筋注射法の前々



A型ボツリヌス毒素の効果と時間



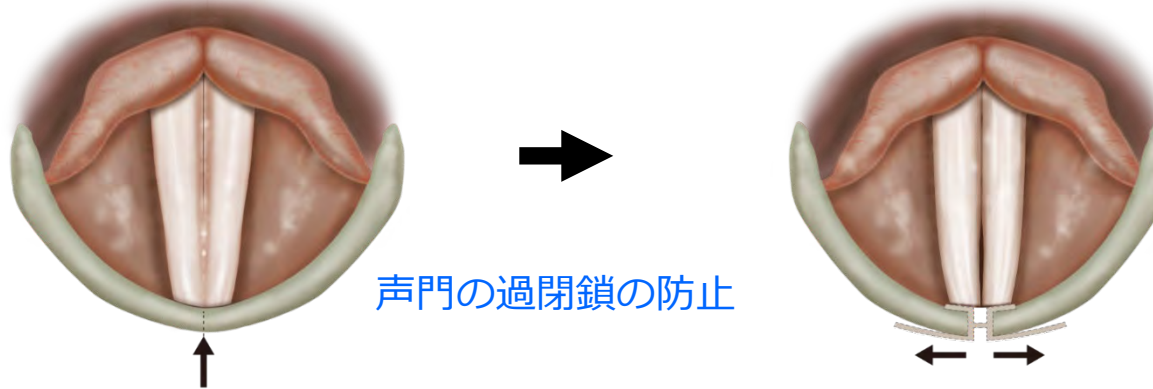
甲状軟骨形成術Ⅱ型

Thyroplasty for Adductor Spasmodic Dysphonia: Further Experiences

Laryngoscope 2001

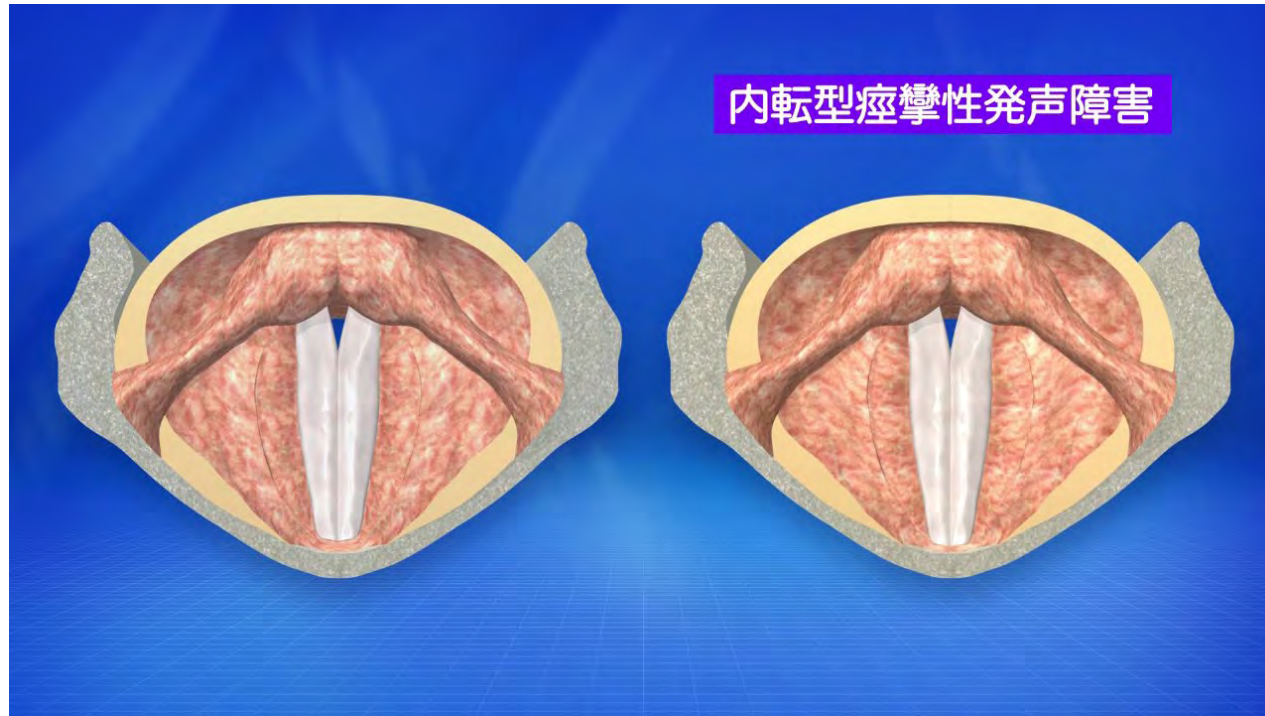
Nobuhiko Isshiki, MD; Tomoyuki Haji, MD; Yukiko Yamamoto, MD; Hans F. Mahieu, MD

1997年甲状軟骨形成術Ⅱ型を施術し、症状改善に初めて成功



本邦で開発された音声改善手術

チタンブリッジを用いた甲状軟骨形成術II型



声の自覚度

音声障がい患者自身が自分の音声障がいをどう感じているかを評価

Voice Handicap Index-10 Scores (0 – 40点)

讃岐ら、喉頭2012

N=17

質問事項	Pre-op	1Year after
自分の声は人に聞こえづらいと思う	3.3	0.9
うるさい場所だと何を言っているのかわかりづらい	3.1	1.0
声のせいで家族生活や付き合いがうまくいかない	1.7	0.2
声のせいで会話に参加しづらい	3.2	0.5
声のせいで収入が減ってしまった	1.8	0.2
がんばらないと声が出せない	3.4	0.5
声を出してみるまで良い声ができるかどうか不安である	3.6	0.6
声のせいで動揺している	3.3	0.5
声のせいで自分を障害者のように感じる	2.6	0.2
人から「あなたの声どうしたの？」と聞かれる	3.8	0.2
平均合計(標準偏差)	28.2	4.9
値の範囲	21-37	0-17
改善度	-	22.6

0 : 全く思わない、1 : あまり感じない、2 : 時々感じる、3 : 良く感じる、4 : 常に感じている

A型ボツリヌス毒素を投与した臨床試験では、術前VHI-10スコアの平均値は23.3であり、治療サイクル中の最善VHI-10スコアの平均値は12.7であり、その差は9.6であった。

Novakovic D, et.al.Laryngoscope. 2011

甲状軟骨形成術Ⅱ型術前後

- 症例：31歳 女性 看護師
- 経過：数年前から声が詰まる。電話や人前での会話で症状が悪化し、大声が出ない。



術前



術後2年

Q&A